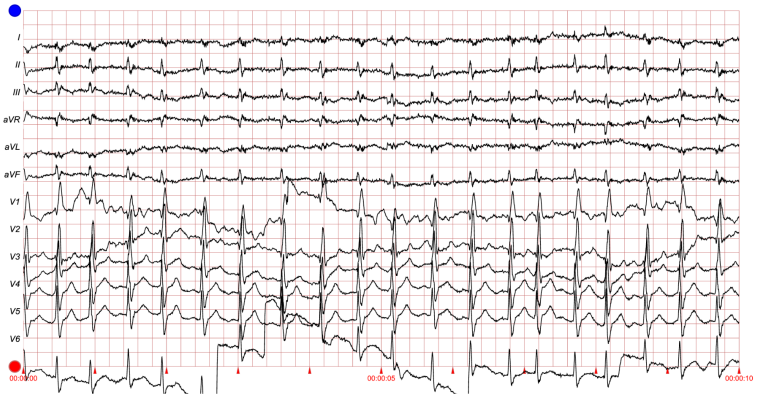
Trabajo Final Grupal 2025-2

Visualización y Análisis de Electrocardiograma



Dataset - https://physionet.org/lightwave/?db=ecg-arrhythmia/1.0.0

El trabajo final consiste en crear un sistema de visualización de series temporales de ECG[1] usando **Streamlit**[2] y publicarlo finalmente en **Streamlit Community Cloud**[3]. El proyecto tendrá un componente de (i) visualización apropiada al dominio y (ii) análisis de las señales. Puede referirse a la siguiente discusión[4] sobre la relevancia de los dashboards para publicar resultados de investigación.

Dataset

A large scale 12-lead electrocardiogram database for arrhythmia study

https://physionet.org/content/ecg-arrhythmia/1.0.0/

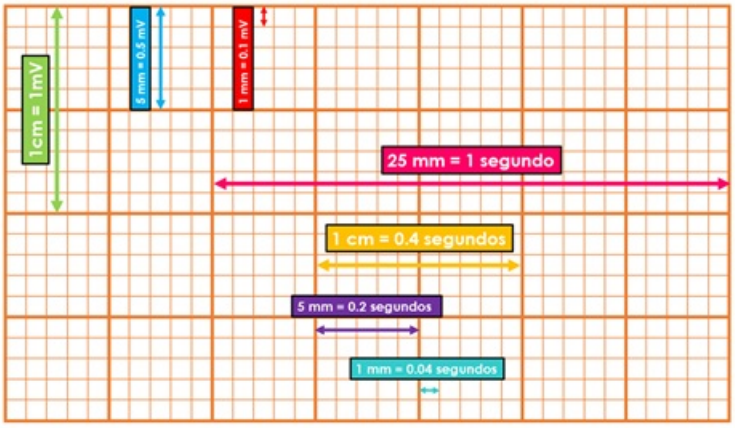
Este dataset de investigación contiene señales de ECG de 12 derivaciones, desarrollado en colaboración con Chapman University, Shaoxing People's Hospital (Shaoxing Hospital Zhejiang University School of Medicine) y Ningbo First Hospital, y se utiliza para apoyar estudios sobre arritmias —como la fibrilación auricular, que impacta la salud pública, la calidad de vida y los costos médicos— y otras afecciones cardiovasculares; siendo un examen no invasivo, el ECG genera grandes volúmenes de datos que requieren análisis experto, y las técnicas modernas de machine learning y herramientas estadísticas, entrenadas con datos de alta calidad, pueden alcanzar altos niveles de precisión diagnóstica automatizada, lo que se complementa con un conjunto que incluye ECGs de 45,152 pacientes con una tasa de muestreo de 500 Hz, abarcando múltiples ritmos comunes y condiciones adicionales, todos

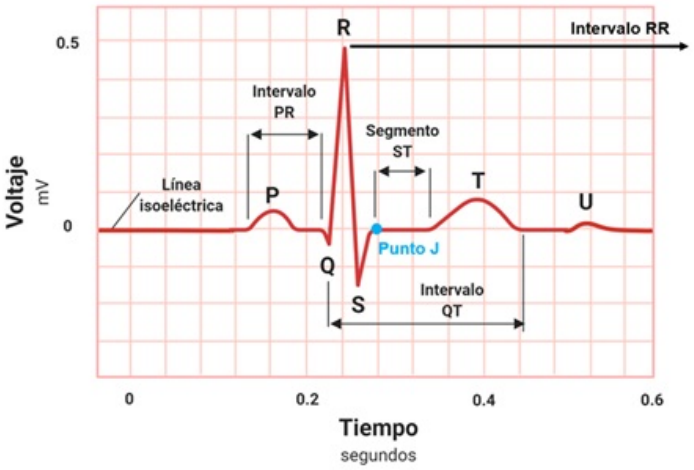
[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Electrocardiograma
[2] https://streamlit.io/
[3] https://streamlit.io/cloud
[4] https://blog.esciencecenter.nl/forget-about-jupyter-notebooks-showcase-your-research-using-dashboards-5d13451ba374

etiquetados por profesionales, ideal para diseñar, comparar y optimizar métodos en investigaciones cardiovasculares.

Objetivos

- **O1 - Descargar la data y visualizar los ECG en Streamlit siguiendo las reglas del papel electrocardiográfico**. El papel[5] electrocardiográfico es una cuadrícula milimetrada tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Cada 5 mm las líneas de la cuadrícula se hacen más gruesas, quedando así marcados cuadrados grandes de 5 mm x 5 mm y cuadrados chicos de 1 mm x 1 mm. Horizontalmente, el papel de registro corre a una velocidad constante de 25 mm/seg, por lo que cada milímetro equivale a 0.04 segundos o 40 milisegundos, y un cuadrado grande a 0.20 segundos o 20 milisegundos. Verticalmente se mide el voltaje o amplitud de los elementos del electrocardiograma. La calibración convencional establece que 1 cm de amplitud equivale a 1 mV, por lo que 1 mm es igual a 0.1 mV y un cuadrado grande de 5 mm a 0.5 mVel papel de EKG equivale a 0.1 mV y cada cuadro grande 0.5 mV.





- **O2 - Análisis de frecuencia cardiaca**. Usando neurokit2[6] identificar los picos R[7] y calcular la frecuencia cardiaca. Esta información se debe visualizar junto a las señales mostradas. **Debe lanzar una alerta para frecuencias cardiacas fuera del rango (60-100)**. Para eso debe escoger una derivada apropiada. Recuerde que existen[8] varios métodos para calcular la frecuencia cardíaca. Todos ellos se

[5] https://fisiologia.facmed.unam.mx/index.php/taller-de-interpretacion-del-electrocardiograma/
[6] https://github.com/neuropsychology/NeuroKit
[7] https://rpanderson-neurokit2.readthedocs.io/en/latest/functions.html?highlight=ecg_peaks#neurokit2.ecg.ecg_peaks
[8] https://fisiologia.facmed.unam.mx/index.php/taller-de-interpretacion-del-electrocardiograma/

basan en que la frecuencia cardíaca es el inverso del intervalo RR y en la calibración del electrocardiograma, en donde 25 mm equivalen a 1 segundo. El inverso de un número X es 1/X, por lo que el inverso de una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto (80 latidos/60 segundos) es 60/80 = 0.75 segundos (el valor del intervalo RR para una frecuencia cardíaca de 80 lpm). El mismo proceso se puede llevar a cabo despejando la frecuencia cardíaca cuando el valor conocido es el intervalo RR, con lo que 60/0.75 = 80 lpm. Por lo tanto, un minuto (60 segundos) dividido entre el intervalo RR (en segundos) resulta en el valor de la frecuencia cardíaca (en latidos por minuto).

Bonus (Hasta 5 Puntos Extra en el promedio final del curso)

- **O3 (Opcional) - Modelado/Chatbot** Realizar el modelado usando un red neuronal (Convolucional, MLP o recurrente) para clasificación en alguna(s) o todas las clases siguientes[9]:
  - Sinus Bradycardia
  - Sinus Rhythm
  - Atrial Fibrillation
  - Sinus Tachycardia

  Recuerde que las anotaciones de los casos se encuentran en formato **SNOMED CT code**[10]
  Debe ser posible realizar la clasificación desde la app de streamlit.

  Alternativamente o adicionalmente, desarrollar un chatbot basado en LLM en Streamlit que permita discutir la data y cálculos realizados.

Referencias

Zheng, J., Zhang, J., Danioko, S., Yao, H., Guo, H., & Rakovski, C. (2020). **A 12-lead electrocardiogram database for arrhythmia research covering more than 10,000 patients**. *Scientific data*, *7*(1), 48. https://www.nature.com/articles/s41597-020-0386-x

Grupos

Los grupos se conformarán libremente y por afinidad.

Entregables

- Objetivo 1 - Visualización **(5 puntos)**
- Objetivo 2 - Análisis **(5 puntos)**
- Código - repositorio Github **(2.5 puntos)**
- App desplegada en Streamlit Cloud **(4 puntos)**
- Exposición (11 de abril del 2026) **(3.5 puntos)**

Enviar a: pfonseca@pucp.edu.pe, a20173108@pucp.edu.pe

[9] Son las clases más comunes del dataset
[10] https://physionet.org/content/ecg-arrhythmia/1.0.0/ConditionNames_SNOMED-CT.csv